

*** Courbure et point d'inflexion**
 Soit une fonction deux fois continûment dérivable sur I .
 Alors :
 • f est dite convexe sur I si $f''(x) \geq 0 \forall x \in I$
 • f est dite concave sur I si $f''(x) \leq 0 \forall x \in I$
 • x_0 est un point d'inflexion de f si $f''(x_0) = 0$ et change de signe en x_0 .

Ex 1) $f(x) = x^3 - 12x + 1$
 $f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f''(x) = 6x$

$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x) = -$	$f'(x) = 0$	$f'(x) = +$
$f''(x) = -$	$f''(x) = 0$	$f''(x) = +$

Ex 2) $f(x) = x^5 - 10x^4 + 1$
 - Étudier la monotonie
 - Déterminer les extrêmes locaux de f
 " globaux de f
 sur $[-2, 2]$.
 - Étudier la convexité et déterminer les points d'inflexions.

$f(x) = 5x^4 - 40x^3 = 5x^3(x-8)$
 $f'(x) = 0 \Rightarrow 5x^3(x-8) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 8$
 Les x sont 0 et 8.

$-\infty$	0	8	$+\infty$
$f'(x) = 45$	$f'(x) = -35$	$f'(x) = 1000$	
$f''(x) = +$	$f''(x) = 0$	$f''(x) = -$	$f''(x) = +$

1) f est croissante sur $]0, 8[$ et $]8, +\infty[$
 f est décroissante sur $]0, 8[$.
 2) 0 est un maximum local de f
 8 est un minimum local de f
 3) $f(0) = 1, f(8) = -10$ et $f(2) = -127$
 0 est un maximum global de f sur $[2, 2]$
 8 est un minimum " " " "

4) $f(x) = 20x^3 - 120x^2$
 $f'(x) = 60x^2 - 240x$
 $f''(x) = 120x - 240$
 $f'''(x) = 120$
 $f''(x) = 0 \Rightarrow 120x - 240 = 0 \Rightarrow x = 2$
 $x = 2$ est un point d'inflexion.

$-\infty$	0	6	$+\infty$
$f''(x) = -$	$f''(x) = 0$	$f''(x) = +$	
$f'''(x) = -$	$f'''(x) = 0$	$f'''(x) = +$	

f est concave sur $]0, 6[$
 f est convexe sur $]6, +\infty[$